LEF MODEL · CAPÍTULO 7

Capítulo 7: El viaje hacia la órbita — la ley de la tangente reducida y la solución de la inclinación de 5,145°

Basado en el artículo 04 — The Orbit (partes A–E y apéndices A–B)

01 · THE MYSTERY

El misterio: el problema de treinta años de la inclinación orbital de la Luna

Durante más de treinta años, **la inclinación de la órbita de la Luna — un ángulo de 5,145° respecto al plano de la eclíptica** — se consideró uno de los enigmas más tenaces de la ciencia planetaria. ¿Por qué es tan difícil explicar este ángulo? Porque en todas las teorías del gran impacto, la Luna se agrega a partir de un disco de escombros que gira alrededor de la Tierra. Un disco así se asienta rápidamente en el **plano ecuatorial** de la Tierra, de modo que una luna nacida de él debería empezar su vida con una inclinación casi nula — y entonces se necesitan escenarios tardíos y complicados (como encuentros con planetesimales gigantes, resonancias orbitales o una inclinación extrema del eje terrestre de más de 70°) para inclinar la órbita.

En el modelo LEF ocurre exactamente lo contrario: la Luna nunca se agregó a partir de un disco plano sobre el ecuador, sino que se construyó en la punta de la pera, que ascendió hasta la **latitud** $\lambda = 22.5^\circ$ (a 17 496 km del centro de la Tierra, con un día de 5,77 horas). De ahí surgen tres preguntas decisivas que responde el artículo 04:

1. **¿Qué órbita recibe un cuerpo liberado en la latitud 22,5°?** ¿Entra en una órbita estable que se aleja, o tira de él hacia dentro la marea de la Tierra?

2. **¿Qué le ocurre a su plano orbital en el camino hacia fuera** — desde una distancia de 17 496 km hasta la distancia actual de la Luna (384 400 km)?

3. **¿Convierte la ley de decaimiento por marea de la inclinación los 22,5° del principio exactamente en los 5,145° de hoy?**

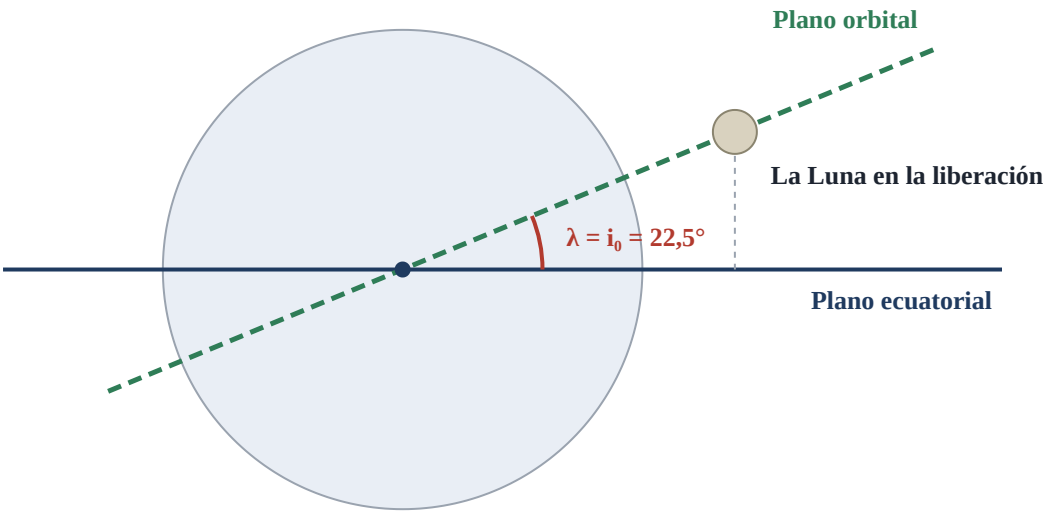
02 · AN IMAGE

Una imagen: la piedra soltada desde el asiento elevado de un tiovivo

Para ver con sus propios ojos por qué una liberación desde la latitud 22,5° crea de inmediato una órbita inclinada 22,5° — sin ningún parámetro libre ni empuje adicional — imagine un gran tiovivo cuyo centro está en el centro de la Tierra, y cuya gravedad siempre tira exactamente hacia ese centro.

Coloque una piedra sobre un anillo de asientos elevado sobre el suelo del tiovivo (la «latitud» λ). Mientras el tiovivo gira, la piedra se mueve horizontalmente hacia el este, paralela al suelo (el «plano ecuatorial»). ¡Ahora suelte la piedra! En el momento de la liberación sigue moviéndose horizontalmente hacia delante, pero la gravedad tira de ella hacia abajo y hacia dentro, hacia el centro del tiovivo. Su órbita libre debe estar en el único plano que contiene a la vez su línea de movimiento y el centro de atracción — **¡un plano que desciende en diagonal desde la piedra y pasa por el centro de la Tierra!**

¿Cuál es el ángulo entre este plano inclinado y el suelo? Exactamente el ángulo con el que se ve la piedra desde el centro del tiovivo por encima del suelo — es decir, **¡la propia latitud λ ($i_0 = |\lambda|$)**! Una piedra sobre el suelo ($\lambda = 0°$) permanece en el plano del suelo; ¡una piedra en la latitud 22,5° entra automáticamente en una órbita inclinada 22,5°!



La órbita libre debe pasar por el centro de la Tierra; por eso su inclinación es igual a la latitud

La identidad cinemática: una liberación hacia el este en la latitud λ da una órbita cuyo plano pasa por el centro de la Tierra, con inclinación $i_o = |\lambda|$.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: tres principios que ponen en pie la órbita

Las partes A y B del artículo 04 muestran, en tres líneas de álgebra vectorial, cómo las condiciones de desprendimiento de los capítulos 2 y 5 se convierten automáticamente en una órbita estable que se aleja:

1. **La identidad cinemática ($i_0 = |\lambda|$) y la separación de los tres ángulos (§A.2–A.3):** para un cuerpo liberado con una velocidad tangencial puramente hacia el este ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$), la masa, la distancia y el ritmo de rotación se cancelan por completo de la fórmula, y resulta la identidad geométrica exacta $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ respecto al plano ecuatorial temprano (¡pues un empuje radial hacia fuera en el desprendimiento cambia el achatamiento de la elipse, pero no mueve en absoluto el plano orbital!). En ese momento, el ángulo de 22,5° entre el eje de rotación de la Tierra y el eje de la órbita lunar se reparte alrededor del vector de momento angular total ($J = S_\oplus + \mu_r h$) en 3,78° del lado de la Tierra y 18,72° del lado de la Luna.

2 **Por qué es imposible una liberación en el radio de corrotación ecuatorial (16 399 km) (§B.1–B.2):** en la latitud $\lambda = 22.5^\circ$, la distancia del cuerpo al eje de rotación es menor que su distancia al centro de la Tierra en un factor $\cos\lambda$. Por eso, si la Luna hubiera sido liberada a la distancia de corrotación ecuatorial (16 399 km), su velocidad habría sido demasiado lenta: ¡habría entrado en una órbita elíptica alargada ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0{,}1464$) en su punto de apogeo, y la marea de la Tierra la habría arrastrado hacia dentro!

3 **La línea de corrotación local (17 287 km) y el margen de liberación (17 496 km):** en la latitud 22,5°, la velocidad de rotación iguala la velocidad orbital circular a una distancia de $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km (x = 1,0542). La separación comienza cuando el centro alcanza esta línea, y el desprendimiento final tiene lugar unos 210 km más allá — a $r_0 = 17,496$ **km** (x = 1,0669, razón de velocidades B = 1,0367). En este punto la Luna entra en una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0{,}037$, semieje mayor $a_0 = 18,163$ km, apogeo 18 830 km) exactamente en su **perigeo**, unos 7 200 km fuera del límite de Roche rígido (10 314 km), ¡y la marea de la Tierra la empuja hacia fuera desde la primera órbita!

Una separación metodológica nítida (dos planos de referencia)

El ángulo inicial $i_0 = 22.5^\circ$ se mide respecto al **plano ecuatorial temprano** de la Tierra, mientras que el ángulo medido hoy (5,145°) se mide respecto al **plano de la eclíptica** (el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol). ¿Cómo pasa la órbita del plano ecuatorial al plano de la eclíptica, y cuánto de la inclinación inicial sobrevive al viaje hacia fuera? ¡Las partes C y D del artículo lo responden!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: la superficie de Laplace, la ley de la tangente y la prueba del reloj

En cuanto la Luna empieza a alejarse desde una distancia de 17 496 km hacia su distancia actual (384 400 km), su plano orbital no permanece congelado: fuerzas

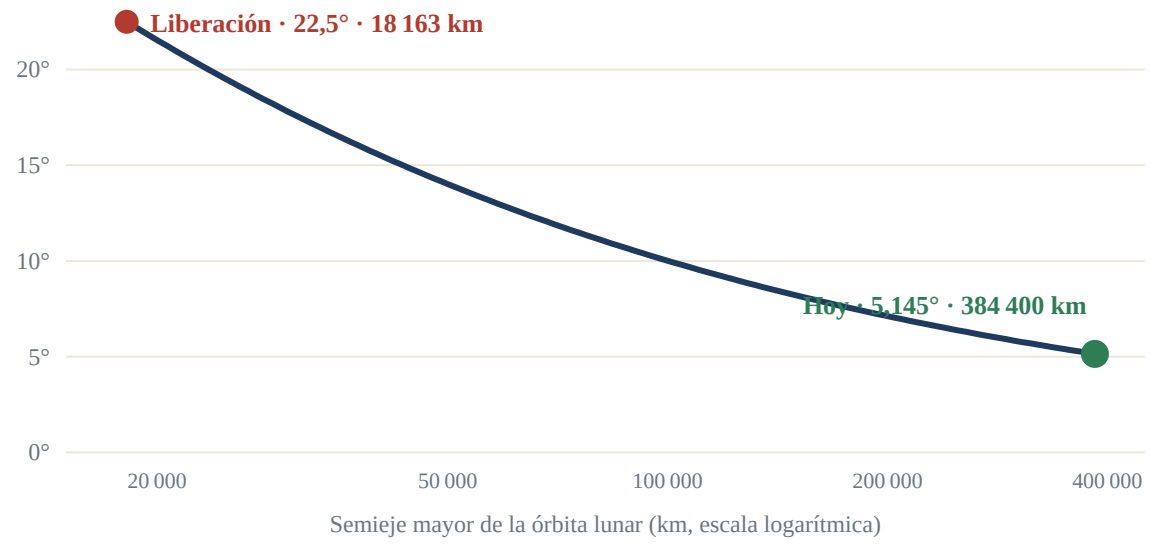
externas lo hacen girar lentamente (precesión) y la marea amortigua su inclinación. Las partes C y D del artículo 04 descomponen este viaje en tres etapas claras:

1. **El paso del plano ecuatorial al plano de la eclíptica — la superficie de Laplace (§C.1–C.3):** cerca de la Tierra, el abultamiento ecuatorial de la Tierra en rotación (J_2) es mucho más fuerte que la atracción del Sol, de modo que el plano orbital de la Luna precesa alrededor del **plano ecuatorial** (el radio de transición de Laplace para un día de 5,77 horas es de unos 17,07 radios terrestres, de modo que el punto de liberación a 17 496 km se encuentra en lo profundo — a solo un 16,1% — del dominio controlado por el ecuador). A medida que la Luna se aleja, el control del abultamiento ecuatorial se debilita, la influencia del Sol crece y el «plano guía» (la superficie de Laplace) se curva gradualmente desde el plano ecuatorial hacia **el plano de la eclíptica** — mientras por el camino la Luna atraviesa la congelación de su figura fósil y los estados de Cassini.

2. **La ley de la tangente reducida — por qué 22,5° se convierte en 5,145° (§D.1):** las mismas fuerzas de marea que empujan la Luna hacia fuera actúan al mismo tiempo sobre el plano orbital y reducen su inclinación. Resolver la ecuación de decaimiento reducida muestra que la disminución no sigue $\sin i$ (que es solo una aproximación de ángulo pequeño), sino $\tan i \propto a^{-1/2}$: ¡cada vez que la distancia se multiplica por cuatro, la tangente de la inclinación se reduce a la mitad!
   Cuando introducimos en la ecuación el ángulo de liberación del modelo ($i_0 = 22.5^\circ$) y el semieje mayor inicial ($a_0 = 18,163$ km) y la llevamos hasta la distancia actual de la Luna ($a_f = 384,400$ km, un crecimiento de 21,16 veces en distancia), la tangente de la inclinación cae en un factor de unos 4,6 — ¡y el ángulo final converge exactamente en **5,145°**!

3. **La prueba del reloj — por qué el coeficiente de marea $Q_\oplus$ debe cambiar con el tiempo (§D.2–D.3):** la ley de la tangente vincula la inclinación con la distancia, pero no fija cuánto dura el viaje. Cuando se aplica una ley de marea sencilla con un coeficiente de fricción constante ($Q_\oplus = \text{const}$), resulta que ningún valor constante único encaja con los dos hechos actuales a la

vez: el valor que reproduce el ritmo actual de alejamiento ($Q_{\oplus} \simeq 12 \rightarrow 3{,}70$ cm/año) lleva la Luna a su distancia actual en solo 1,60 mil millones de años; mientras que el valor que encaja con el tiempo transcurrido desde el desprendimiento (3,87 mil millones de años con $Q_{\oplus} \simeq 29$) da hoy un ritmo de alejamiento demasiado lento (1,5 cm/año). ¡Esto confirma los hallazgos de la investigación moderna de que la disipación de energía en los océanos de la Tierra ha cambiado a lo largo de la historia por resonancias de las cuencas y la deriva continental!



La ley de la tangente reducida tan i ∝ $a^{-1/2}$: desde la distancia de liberación hasta hoy (un crecimiento de 21,16 veces en distancia), la inclinación cae de 22,5° a 5,145°.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

Las tres ecuaciones centrales del artículo 04 relacionan la identidad cinemática del momento de la liberación, la elipse inicial de las dos masas y la ley analítica de decaimiento de la inclinación:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\text{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

En el apéndice A el artículo añade también la prueba del signo de la marea para un retardo temporal constante: la contribución de la marea terrestre al ritmo de cambio del semieje mayor ($\dot{a}$) es positiva desde el primer momento cuando $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$. En el punto de liberación adoptado (x = 1,0669, $r_0 = 17,496$ km), se cumple **1,0769 > 1,0128** — ¡por eso la Luna empieza a alejarse de inmediato, desde la primera órbita!

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: ningún parámetro libre — la liberación desde 22,5° da en 5,145°

La fuerza científica del capítulo 7 reside en que la latitud $\lambda = 22.5^\circ$ y la distancia de liberación $r_0 = 17,496$ km **no se eligieron para ajustarse a la órbita actual de la Luna** — se fijaron de antemano a partir de las condiciones geométricas y mecánicas de construcción de los artículos 2 y 3 (la posición de la punta de la pera, el balance del momento angular y la liberación de Stefan unos 210 km más allá de la línea de corrotación).

- **Un acierto directo en el blanco:** cuando estas condiciones iniciales ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ km) se introducen en la ley de la tangente reducida

($\epsilon = 0$), el resultado obtenido a una distancia de 384 400 km es **5,145°** — ¡idéntico, hasta la tercera cifra decimal, a la inclinación medida de la órbita lunar respecto al plano de la eclíptica!

- **Baja sensibilidad a la distancia y sensibilidad controlada a la latitud:** aumentar la distancia de liberación en un 5% (a $a_0 = 19,151$ km) cambia el ángulo final en solo 0,14° (a 5,282°), mientras que elevar la latitud inicial a 25° da 5,788° — lo que muestra que la geometría de la punta de la pera es la que dicta el carácter de la órbita, mientras que una integración vectorial completa a través de las transiciones de Laplace y de Cassini es el siguiente paso natural de la investigación.

La caja de laboratorio: puntos de liberación alternativos, la dirección de la marea y la ley de la tangente (artículo 04, partes B y D)

Escenario de liberación ($T_\oplus = 5{,}77$ h, $\lambda = 22.5^\circ$)	Distancia de liberación (r_0)	Semieje mayor (a_0)	Excentricidad (e_0)	Perigeo (r_p)	Dirección de la marea inicial	Prueba del límite de Roche rígido (10 314 km)
Sobre la línea de corrotación ecuatorial (x = 1,000)	16 399 km	14 304 km	0,1464	12 209 km	Contracción hacia dentro (0,753 < 1,196)	Supera (liberación en el apogeo)
Exactamente sobre la línea de corrotación de 22,5° (x = 1,054)	17 287 km	17 287 km	0,0000	17 287 km	Neutra (igualdad exacta)	Supera (órbita circular)
La liberación adoptada: +210 km más allá de la línea (x = 1,067)	**17 496 km**	**18 163 km**	**0,0367**	**17 496 km**	**Expansión inmediata (1,077 > 1,013)**	**Supera (~ 7 200 km fuera)**
Un 8% más allá de la línea ecuatorial (x = 1,080)	17 710 km	19 151 km	0,0752	17 710 km	Expansión inmediata (1,166 > 1,053)	Supera (liberación en el perigeo)

Un 10% más allá de la línea ecuatorial (x = 1,100)	18 038 km	20 880 km	0,1361	18 038 km	Expansión inmediata	Supera (más elíptica)

Condiciones iniciales en la ley de la tangente ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	Latitud (λ)	Semieje mayor (a_0)	Ángulo final a una distancia de 384 400 km	Comparación con la observación (5,145°)
El estado de liberación del modelo (+210 km)	**22,5°**	**18 163 km**	**5,145°**	**¡Coincidencia exacta con la observación!**
Distancia de liberación aumentada en un 5% (x = 1,08)	22,5°	19 151 km	5,282°	Baja sensibilidad a la distancia (+0,137°)
Prueba de sensibilidad a una latitud mayor	25,0°	18 163 km	5,788°	Muestra que la latitud es el parámetro de control

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos visto cómo un cuerpo liberado desde la punta de la pera en la latitud 22,5° y a una distancia de 17 496 km entra en una órbita casi circular, sobrevive con seguridad fuera del límite de Roche rígido, empieza a alejarse desde la primera órbita y converge, por la ley de la tangente, en la inclinación actual de 5,145°.

Ahora es el momento de mirar la propia cara de la Luna y escuchar la historia que cuentan sus rocas, sus mares y sus cráteres. **¿Qué son los oscuros «mares» de la Luna — lagos de lava que brotaron más tarde, o las antiguas aberturas de alimentación a través de las cuales se construyó la Luna y se eyectaron los materiales que construyeron su cara?** En el próximo capítulo — **Capítulo 8: Los mares de la Luna — antiguas aberturas de alimentación, no «lagos de lava» tardíos** (del artículo 05 — *The Maria*) — ¡descenderemos a la superficie lunar!

Capítulo 8

Los mares de la Luna — antiguas aberturas de alimentación, no «lagos de lava» tardíos →

← Capítulo 6 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387